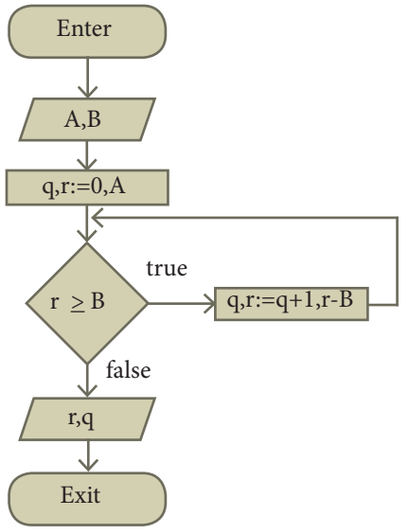
படம் 7.1ல், A என்ற ஒரு முழு எண்ணை B என்ற எண்ணால் வகுத்து, ஈவு மற்றும் மீதியை கணக்கிடும் நெறிமுறைக்கு, பாய்வுப் படம் வரைவதற்கான, உள்ளீடு வெளியீ நிபந்தனை, மதிப்பிருத்தல் மற்றும் பெட்டிகளுக்கிடையேயான பாய்வுக்கட்டுப்பாடு போன்றவற்றிற்கான பல்வேறு வடிவங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 7.1 முழுஎண் வகுத்தலுக்கான பாய்வுப்படம்

பாய்வுப்படத்தின் குறைபாடுகள் வருமாறு:

(1) நெறிமுறைகளை, கணிப்பொறி நிரலாக்க மொழி அல்லது போலிக் குறிமுறை ஆகியவற்றில் குறிப்பிடுவதைவிட பாய்வுப்படங்கள் குறைந்த தாக்கத்தையே ஏற்படுத்துகின்றன.

(2) நெறிமுறையின் அடிப்படை படிநிலை அமைப்பு தெளிவற்றதாக இருக்கும்.

(3) தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றுகள் (Alternative statements) மற்றும் மடக்குகள் (Loops) போன்றவை முறையாக வரையறுக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு பாய்வு அமைப்புகளாகும். பாய்வுப்படங்கள் இது போன்ற அமைப்புகளை வரைவதை கட்டுப்படுத்துவதில்லை.

7.2 ஒருங்கிணைப்பு (Composition)

கணிப்பொறி ஒரு பணியை செய்வதற்காக கொடுக்கப்படும் கட்டளைகள் அடங்கிய ஒரு சொற்றொடர் "கூற்று" (Statements) எனப்படும். நாம் ஏற்கனவே மதிப்பிருத்துக் கூற்றைப் பற்றி பார்த்துள்ளோம். இது மாறிகளில் உள்ள மதிப்புகளை மாற்றுவதற்கு பயன்படும் ஒரு எளிய கூற்று ஆகும். நெறிமுறைகளின் படிநிலை அமைப்புக்கு ஏற்ப, ஒரு கூற்று, பல கூற்றுகளைக் கொண்டு அமைக்கப்படலாம். அவ்வாறு, அமைக்கப்படும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கூற்றுகளை "கூட்டு கூற்றுகள்" (Compound Statements) என்று அழைக்கிறோம்.

கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்றுகள், கூட்டு கூற்றுகளாகும். இவை கட்டுப்பாட்டு பாய்வின் போக்கை, செயலாக்கத்தின் நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றுகிறது. மூன்று முக்கிய கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்றுகள் உள்ளது. அவை,

- தொடர் கூற்றுகள் (Sequential)
- தேர்ந்தெடுப்பு கூற்றுகள் (Alternative)
- சுழற்சிக் கூற்றுகள் (Iterative)

ஒரு கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்று இயங்கும் போது, செயலாக்கத்தின் நிலையானது ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அந்த நிலையின் மதிப்புக்கு ஏற்ப, அடுத்து செயலாக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய கூற்று தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

7.2.1 தொடர் கூற்றுகள்

தொடர் கூற்று என்பது, தொடர்ச்சியான ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கூற்றுகள் ஒன்றிணைந்த அமைப்பாகும். நெறிமுறையில் அவை எந்த வரிசையில் எழுதப்பட்டதோ, அதே வரிசையில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இயங்குவதால், அவை தொடர் கூற்றுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதன் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு தொடர்ச்சியான ஒன்றாகும்.

S1 மற்றும் S2 என்ற இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளதாக கொள்வோம். இந்த இரண்டு கூற்றுகளை தொடர் கூற்றாக அமைக்க,

S1

S2

என எழுதவேண்டும். இந்த தொடர் கூற்றில், S1 முதலிலும், S2 இரண்டாவதாகவும் இயங்கும். படம் 7.2ல் இந்த இரண்டு கூற்றுகளின் பாய்வை காட்டும் பாய்வுப் படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், S1 லிருந்து S2க்கு செல்லும் அம்புக்குறி, முதலில் S1 இயங்கி, அதன் பின் S2 இயங்கும் என்பதை காட்டுகிறது.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 95 17-12-2021 20:43:05